

Задача 1

Нужно построить порождающий многочлен для РС-кода над $GF(2^4)$ с параметрами: $n=15$, $d=5$.

Для РС-кода с конструктивным расстоянием $d=5$ порождающий многочлен должен иметь $d-1=4$ последовательных корня: $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$

Поэтому

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4)$$

Так как поле имеет характеристику 2, то минус совпадает с плюсом: $-\alpha^i = \alpha^i$

Значит:

$$g(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^3)(x + \alpha^4)$$

После перемножения в $GF(2^4)$:

$$\begin{aligned} g(x) &= (x^2 + (\alpha + \alpha^2)x + \alpha^3)(x^2 + (\alpha^3 + \alpha^4)x + \alpha^7) = (x^2 + \alpha^5x + \alpha^3)(x^2 + \alpha^7x + \alpha^7) \\ &= x^4 + (\alpha^5 + \alpha^7)x^3 + (\alpha^7 + \alpha^5\alpha^7 + \alpha^3)x^2 + (\alpha^5\alpha^7 + \alpha^3\alpha^7)x + \alpha^3\alpha^7 \\ &= x^4 + \alpha^{13}x^3 + \alpha^6x^2 + \alpha^3x + \alpha^{10} \end{aligned}$$

Проверка $g(\alpha) = 0$

$$\begin{aligned} g(\alpha) &= \alpha^4 + \alpha^{13}\alpha^3 + \alpha^6\alpha^2 + \alpha^3\alpha + \alpha^{10} = \alpha^4 + \alpha^{16} + \alpha^8 + \alpha^4 + \alpha^{10} = \alpha^4 + \alpha + \alpha^8 + \alpha^4 + \alpha^{10} \\ &= \alpha + \alpha^8 + \alpha^{10} = \alpha + (\alpha^2 + 1) + (\alpha^2 + \alpha + 1) = 0 \end{aligned}$$

При упрощении использовалась таблица:

степень α	полином
0	1
1	x
2	x^2
3	x^3
4	$1+x$
5	$x + x^2$
6	$x^2 + x^3$
7	$1 + x + x^3$
8	$1 + x^2$
9	$x + x^3$
10	$1 + x + x^2$
11	$x + x^2 + x^3$
12	$1 + x + x^2 + x^3$
13	$1 + x^2 + x^3$
14	$1 + x^3$

Задача 2

Дан РС-код: (15,9).

Он исправляет 3 ошибки, значит $t=3$,

и минимальное расстояние: $d=2t+1=7$.

Для такого РС-кода порождающий многочлен имеет корни:

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \alpha^5, \alpha^6$$

Поэтому для декодирования считаем 6 синдромов:

$$S_j = v(\alpha^j), j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Дано:

$$v(x) = \alpha + \alpha^3 x + \alpha^{10} x^2 + \alpha^{12} x^3 + \alpha^{13} x^4 + \alpha^3 x^5 + \alpha^9 x^6 + \alpha^5 x^7 + x^8 + \alpha^{10} x^9 + \alpha^8 x^{10} + \alpha x^{11} + \alpha x^{12} + \alpha^{13} x^{13} + \alpha^2 x^{14}$$

Считаем синдромы:

$$S_1 = v(\alpha)$$

После подстановки получаем сумму:

$$\begin{aligned} S_1 &= \alpha^1 + \alpha^4 + \alpha^{12} + \alpha^0 + \alpha^2 + \alpha^8 + \alpha^0 + \alpha^{12} + \alpha^8 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^{12} + \alpha^{13} + \alpha^{11} + \alpha^1 \\ &= \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha^{11} + \alpha^{12} + \alpha^{13} \\ &= \alpha^3 + \alpha^2 + (\alpha^1 + \alpha^2 + \alpha^3) + (\alpha^0 + \alpha^1 + \alpha^2 + \alpha^3) + (\alpha^0 + \alpha^2 + \alpha^3) = 0 \end{aligned}$$

При сложении в $GF(2^4)$ эта сумма равна нулю:

$$S_1 = 0$$

Аналогично:

$$S_2 = v(\alpha^2) = 0, S_3 = v(\alpha^2) = 0, S_4 = v(\alpha^2) = 0, S_5 = v(\alpha^2) = 0, S_6 = v(\alpha^2) = 0$$

$$S_j = v(\alpha^j) = c(\alpha^j) + e(\alpha^j)$$

Но для кодового слова $c(x)$:

$$c(\alpha^j) = 0, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Значит:

$$S_j = e(\alpha^j)$$

Если все синдромы равны нулю, то:

$$e(\alpha^j) = 0, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Так как код исправляет до 3 ошибок, нулевой синдром означает, что ошибок нет.